ITS ICT Piemonte

Corso Linux Server — CSP — Cloud Specialist

PASSAGGI

Ripasso finale — Linux Server

Scenario: StudioFoto Arcobaleno

Guida operativa passo-passo

Durata: 2 ore · Valutazione: 16 punti (1 per punto) — sufficienza a 10

Nota — Questa guida elenca la sequenza ordinata delle operazioni da svolgere, parte per parte. Indica il "come" procedurale; la sintassi esatta dei comandi e gli output sono nel documento Soluzione.

Parte 1 — Utenti, gruppi e permessi *(~25 min)*

1. Imposta l'hostname con il comando dedicato di systemd, poi rileggilo per confermare che sia persistente.
2. Crea il gruppo di lavoro, quindi crea i due utenti aggiungendoli al gruppo al momento della creazione (home + shell bash).
3. Imposta una password per ciascun utente e verifica l'appartenenza ai gruppi.
4. Crea la directory condivisa e assegnala al gruppo fotografi.
5. Applica i permessi con i due bit speciali: SGID (eredità del gruppo) e Sticky bit (cancellazione solo dei propri file).
6. Verifica i permessi risultanti con un listing della directory.

Parte 2 — Rete *(~15 min)*

1. Apri il file di configurazione delle interfacce di Debian (/etc/network/interfaces).
2. Lascia l'interfaccia NAT in DHCP; configura l'interfaccia Solo Host come statica con indirizzo e netmask richiesti.
3. Riavvia il servizio di rete e verifica l'indirizzo assegnato.
4. Aggiungi la riga di mappatura nome→IP nel file degli host.
5. Verifica la risoluzione del nome con getent o ping.

Parte 3 — Accesso remoto SSH *(~15 min)*

1. Sul client genera una coppia di chiavi (preferibilmente ed25519).
2. Copia la chiave pubblica sul server nell'account its-usr (ssh-copy-id).
3. Verifica l'accesso con chiave prima di disabilitare la password.
4. Modifica sshd_config: nega il login di root e disattiva l'autenticazione via password (assicurandoti che la chiave pubblica sia abilitata).
5. Controlla la sintassi della configurazione, ricarica il servizio e verificane lo stato.

Parte 4 — Web server nginx + PHP *(~20 min)*

1. Aggiorna l'indice dei pacchetti e installa nginx insieme a php-fpm (mai il metapacchetto php, che trascinerebbe Apache).
2. Crea la document root e la pagina info.php con la chiamata a phpinfo().
3. Crea un file di virtual host in sites-available con root, server_name e il blocco location per i file .php verso il socket di PHP-FPM.
4. Abilita il sito con un link simbolico in sites-enabled.
5. Controlla la sintassi di nginx, ricarica il servizio e verifica con curl che la pagina venga interpretata (HTML), non restituita come sorgente PHP.

Parte 5 — Database MariaDB *(~15 min)*

1. Installa il pacchetto server di MariaDB.
2. Esegui lo script di hardening iniziale (password root, rimozione utenti anonimi e db di test).
3. Entra nella console come amministratore e crea il database applicativo.
4. Crea l'utente applicativo e assegnagli i privilegi solo sul database arcobaleno_db; ricarica i privilegi.
5. Verifica effettuando il login con il nuovo utente e controllando i database visibili.

Parte 6 — Processi e servizi *(~10 min)*

1. Abilita all'avvio e avvia i tre servizi in un solo comando, poi verifica che siano enabled e active.
2. Lancia il processo sleep in background.
3. Individua il PID con jobs oppure con ps.
4. Termina il processo con il segnale standard (SIGTERM); ricorri a SIGKILL solo se non risponde.

Parte 7 — Automazione (cron) e firewall (iptables) *(~15 min)*

1. Scrivi lo script: variabili per sorgente/destinazione, data nel nome dell'archivio (date +%F), creazione dell'archivio compresso con tar.
2. Rendi lo script eseguibile e pianificalo nel crontab alle 02:30.
3. Installa iptables e iptables-persistent.
4. Inserisci PRIMA le regole di ACCEPT (loopback, connessioni stabilite, SSH, HTTP) e SOLO DOPO imposta la policy INPUT su DROP, per non perdere la sessione SSH in corso.
5. Salva le regole per renderle persistenti al riavvio e verifica con un listing.

Parte 8 — Diagnostica *(~5 min)*

1. Parti dal livello più basso e sali: prima la connettività di rete, poi il filtraggio del firewall, poi lo stato del servizio, infine l'applicazione.
2. Per ogni livello esegui un controllo mirato e procedi al livello superiore solo quando quello inferiore è confermato funzionante.